

KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS B ISO 4287

KS

KATS-MOTIF
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 사용을 금지합니다.
**제품의 기하형상 명세(GPS) —
표면 텍스처 — 프로파일법: 용어,
정의 및 표면 텍스처의 파라미터**

KS B ISO 4287:1997

산업표준심의회

2024년 12월 27일 개정

심 의 : 기계기본 기술심의회

	성 명	근 무 처	직 위
(회 장)	신 일 섭	(사)대한기계학회	부 회 장
(위 원)	김 윤 철	서광공업(주)	부 사 장
	김 정 애	(주)성우	대 표 이 사
	이 근 오	서울과학기술대학교	교 수
	이 보 영	(유)웰드윈	대 표
	이 봉 수	한국기계전기전자시험연구원	본 부 장
	정 태 형	한양대학교	교 수
(간 사)	최 재 희	국가기술표준원 표준정책국 기계융합산업표준과	주 무 관

원안작성협력 : 제품의 기술문서와 기하형상 전문위원회

	성 명	근 무 처	직 위
(대표전문위원)	정 태 형	한양대학교	교 수
(위 원)	김 윤 철	서광공업(주)	부 사 장
	우 혁 제	경기과학기술대학교	교 수
	이 병 우	세화교정기술원	전 무 이 사
	이 보 영	(유)웰드윈	대 표
	이 봉 상	(주)현대자동차	책임연구원
	이 성 수	건국대학교	교 수
	이 종 대	경기과학기술대학교	교 수
	조 남 규	한양대학교	교 수
	조 윤 호	부산대학교	교 수
	최 재 본	(주)홍성이앤씨	기 술 고 문

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장	담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원
제 정 : 2003년 12월 29일	개 정 : 2024년 12월 27일
심 의 : 산업표준심의회 기계기본 기술심의회	
원안작성협력 : 제품의 기술문서와 기하형상 전문위원회	

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.
이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어
확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말	ii
개 요	iii
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	1
4 표면 프로파일 파라미터의 정의(surface profile parameter definitions)	8
부속서 A (규정) 대응 텍스트	16
부속서 B (참고) 표면 평가 흐름도	17
부속서 C (참고) ISO 4287-1:1984와 ISO 4287:1996 간의 기본 용어와 파라미터 기호의 비교	18
부속서 D (참고) 제품의 기하형상 명세(GPS) 적용표(매트릭스형)에 대한 관계	20
참고문헌	22
KS B ISO 4287:1997 해 설	23

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 개정된 한국산업표준이다. 이에 따라 KS B ISO 4287:1997(2014년 발행)은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부가 ISO·IEC 등에서 제정한 표준을 참고하여 제정 또는 개정된 경우, 해당 표준의 저작권을 보유하고 있는 ISO·IEC 등의 저작권 보호 규정 등에 따라 보호되어야 한다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

개 요

이 표준은 1997년 제1판으로 발행된 ISO 4287, Geometrical Product Specifications(GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters와 TECHNICAL CORRIGENDUM 1(1998), TECHNICAL CORRIGENDUM 2(2005) 및 Amendment 1(2009)을 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

제품의 기하형상 명세(GPS) — 표면 텍스처 — 프로파일법: 용어, 정의 및 표면 텍스처의 파라미터

Geometrical Product Specifications(GPS) —
Surface texture: Profile method — Terms, definitions and
surface texture parameters

1 적용범위

이 표준은 프로파일 방법을 이용하여 표면 텍스처(거칠기, 파상도 및 주 프로파일)를 측정하기 위한 용어, 정의, 파라미터를 규정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS B ISO 3274, 제품의 기하형상 명세(GPS) — 표면 텍스처: 프로파일법 — 접촉(촉침식) 기기의 공칭 특성

KS B ISO 4288, 제품의 기하형상 명세(GPS) — 표면 텍스처: 프로파일법 — 표면 텍스처의 평가규칙과 절차

ISO 11562, Geometrical Product Specifications(GPS) — Surface texture: Profile method — Metrological characteristics of phase correct filters

비고 해당 표준은 폐지되었으며, 그 대체 표준인 ISO 16610-21에 대응하는 KS 표준은 KS B ISO 16610-21이다.

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 일반 용어

3.1.1

프로파일 필터(profile filter)

프로파일을 장파와 단파 성분으로 분리하는 필터

비고 거칠기, 파상도, 주 프로파일을 측정하는 기기에 사용되는 필터에는 3가지가 있다(그림 1 확인).

이들 필터는 ISO 11562에 정의된 동일한 전송 특성을 갖지만, 컷오프 파장은 서로 다르다.

3.1.1.1

λ_s 프로파일 필터(λ_s profile filter)

거칠기와 표면에 나타난 훨씬 더 짧은 파장 성분 사이의 교차점을 정의하는 필터(그림 1 확인)

3.1.1.2

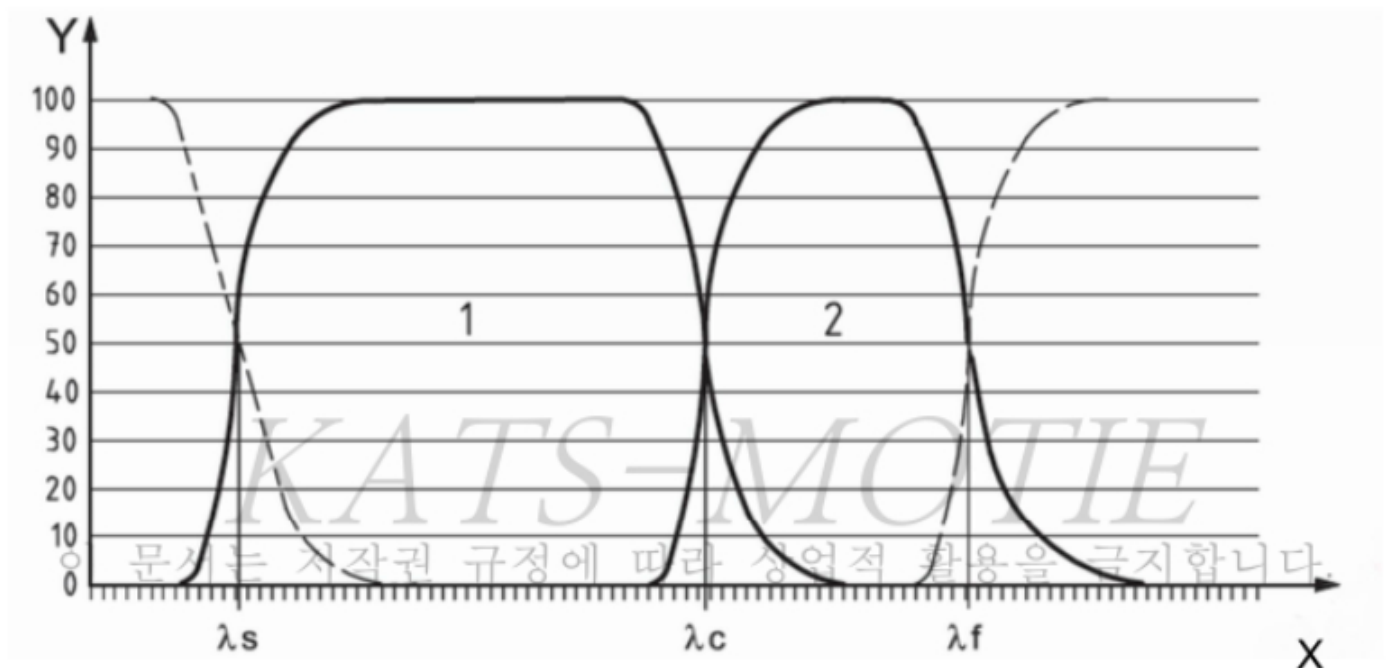
λ_c 프로파일 필터(λ_c profile filter)

거칠기와 파상도 성분 사이의 교차점을 정의하는 필터(그림 1 확인)

3.1.1.3

λ_f 프로파일 필터(λ_f profile filter)

파상도와 표면에 나타난 훨씬 더 긴 파장 성분 사이의 교차점을 정의하는 필터(그림 1 확인)



식별부호

1 거칠기 프로파일

2 파상도 프로파일

X 파장

Y 전송(%)

비고 컷오프는 비율로 그려지지 않았다.

그림 1 — 거칠기와 파상도 프로파일의 전송 특성

3.1.2

좌표계(coordinate system)

표면 텍스처 파라미터가 정의된 좌표계

비고 X축이 평균선과 동일선상의 방향이고, Y축도 명목상으로 실제 표면 위에 놓여 있으며, Z축은 바깥 방향(재료에서 주위 매체까지)을 향하는, 축이 오른손 직교 좌표계를 형성하는 직교 좌표계를 사용하는 것이 일반적이다.

3.1.3

실제 표면(real surface)

몸체(body)를 제한하고 주위 매체와 분리하는 표면

3.1.4

표면 프로파일(surface profile)

규정된 평면에 의해 실제 표면과 교차하여 생기는 프로파일

그림 2를 확인하십시오.

비고 실제로, 실제 표면에 평행하고 적합한 방향에서 공칭 법선인 평면을 선택하는 것이 일반적이다.

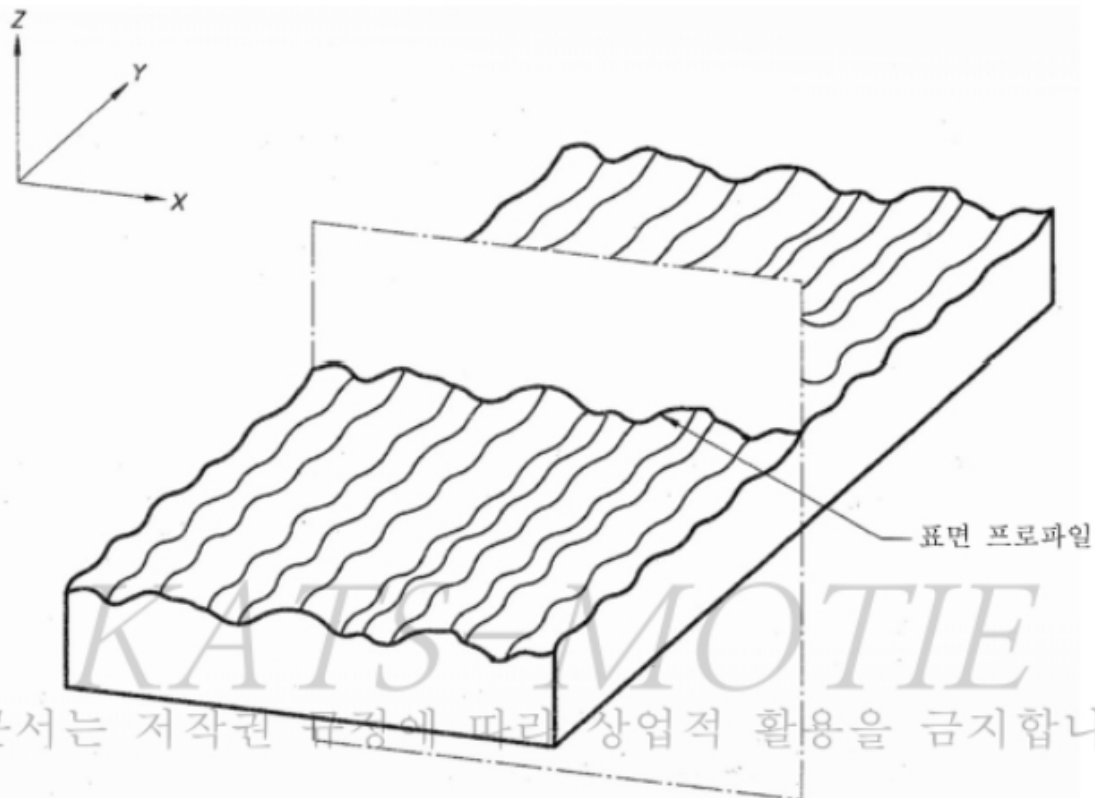


그림 2 — 표면 프로파일

3.1.5

주 프로파일(primary profile)

KS B ISO 3274를 확인할 것.

비고 주 프로파일은 주 프로파일 파라미터를 평가하는 근거가 된다.

3.1.6

거칠기 프로파일(roughness profile)

프로파일 필터 λ_c 를 이용해 장파 성분을 억제하여 주 프로파일로부터 유도한 프로파일. 이 프로파일은 의도적으로 수정된다.

그림 1 확인하십시오.

비고 1 거칠기 프로파일의 전송 대역은 λ_s 와 λ_c 프로파일 필터에 의해 정의된다(ISO 11562의 2.6와 3.2 확인).

비고 2 거칠기 프로파일은 거칠기 프로파일 파라미터를 평가하는 근거가 된다.

비고 3 λ_c 와 λ_s 의 기본 관계는 KS B ISO 3274의 4.4에 규정되어 있다.

3.1.7

파상도 프로파일(waviness profile)

프로파일 필터 λ_f 를 이용해 장파 성분을 억제하고 프로파일 필터 λ_c 를 이용해 단파 성분을 억제한 다음, 프로파일 필터 λ_f 와 프로파일 필터 λ_c 를 주 프로파일에 적용하여 유도한 프로파일. 이 프로파일은 의도적으로 수정된다.

비고 1 파상도 프로파일을 분리하기 위해 λ_f 프로파일 필터를 적용하기 전, 최적 최소 제곱법으로 전체 프로파일로부터 공칭 형상을 먼저 제거해야 한다. 원형 공칭 형상의 경우, 반지름을 최소 제곱 최적화에 포함시키고 공칭값으로 고정시키지 않을 것이 권고된다. 파상도 프로파일을 분리하는 절차는 이론적인 파상도 연산자(operator)를 정의한다.

비고 2 파상도 프로파일의 전송 대역은 λ_c 와 λ_f 프로파일 필터에 의해 정의된다(ISO 11562의 2.6와 3.2를 확인).

비고 3 파상도 프로파일은 파상도 프로파일 파라미터를 평가하는 근거가 된다.

3.1.8 평균선(mean lines)

3.1.8.1

거칠기 프로파일에 대한 평균선(mean line for the roughness profile)

프로파일 필터 λ_c 에 의해 억제된 장파 프로파일 성분에 해당하는 선

(ISO 11562의 3.2 확인)

3.1.8.2

파상도 프로파일에 대한 평균선(mean line for the waviness profile)

프로파일 필터 λ_f 에 의해 억제된 장파 프로파일 성분에 해당하는 선

(ISO 11562의 3.2 확인)

3.1.8.3

주 프로파일에 대한 평균선(mean line for the primary profile)

주 프로파일을 통한 공칭 형상의 최소 제곱선으로 맞추어 결정된 선

3.1.9

기준 길이(sampling length)

l_p, l_r, l_w

평가 대상 프로파일을 특성화하는 불규칙성을 식별하는 데 사용된 X축 방향에서의 길이

비고 거칠기 프로파일 l_r 과 파상도 프로파일 l_w 에 대한 기준 길이는 프로파일 필터 λ_c 와 λ_f 각각의 특성 파장과 수치상으로 동일하다. 주 프로파일 l_p 에 대한 기준 길이는 평가 길이와 동일하다.

3.1.10

평가 길이(evaluation length)

l_n

평가 대상 프로파일을 평가하는 데 사용되는 X축 방향에서의 길이

비고 1 평가 길이는 하나 이상의 기준 길이를 포함할 수 있다.

비고 2 기본 평가 길이는 KS B ISO 4288의 4.4를 확인하도록 한다. KS B ISO 4288에는 *W*-파라미터에 대한 기본 평가 길이를 제공하지 않는다.

3.2 기하형상 파라미터 용어(geometrical parameter terms)

3.2.1

P-파라미터(*P*-parameter)

주 프로파일에서 산출한 파라미터

3.2.2

R-파라미터(*R*-parameter)

거칠기 프로파일에서 산출한 파라미터

3.2.3

W-파라미터(*W*-parameter)

파상도 프로파일에서 산출한 파라미터

비고 4 절에 정의된 파라미터는 모든 프로파일에서 산출할 수 있다. 파라미터 기호에서 첫 번째 대문자는 평가된 프로파일의 형태를 나타낸다. 예를 들어 *Ra*는 거칠기 프로파일에서 산출된 것이며, *Pt*는 주 프로파일에서 산출된 것이다.

3.2.4

프로파일 산(profile peak)

*X*축과 프로파일 교차점의 두 개의 인접한 점을 연결하는 평가된 프로파일의 바깥쪽 방향(재료에서 주위 매체로)으로 향하는 부분

3.2.5 이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

프로파일 골(profile valley)

*X*축과 평가된 프로파일 교차점의 두 개의 인접한 점을 연결하는 평가된 프로파일의 안쪽 방향(주위 매체에서 재료로)으로 향하는 부분

3.2.6

높이 및/또는 간격 판별(height and/or spacing discrimination)

고려되어야 하는 평가된 프로파일의 프로파일 산과 프로파일 골의 최소 높이와 최소 간격

비고 프로파일 산과 골의 최소 높이는 통상 *Pz*, *Rz*, *Wz* 또는 다른 진폭 파라미터의 백분율로 규정되며, 최소 간격은 기준 길이의 백분율로 규정된다.

3.2.7

프로파일 요소(profile element)

프로파일 산과 이와 인접한 프로파일 골

그림 3 확인하시오.

비고 기준 길이의 시작이나 끝에서 평가된 프로파일의 양 또는 음의 부분은 항상 프로파일 산이나 프로파일 골로 간주되어야 한다. 여러 개의 연속적인 기준 길이에 걸쳐 많은 프로파일 요소를 결정할 때, 각 기준 길이의 시작과 끝에서 평가된 프로파일의 산과 골은 각 기준 길이의 시작에서 단 한 번만 고려된다.

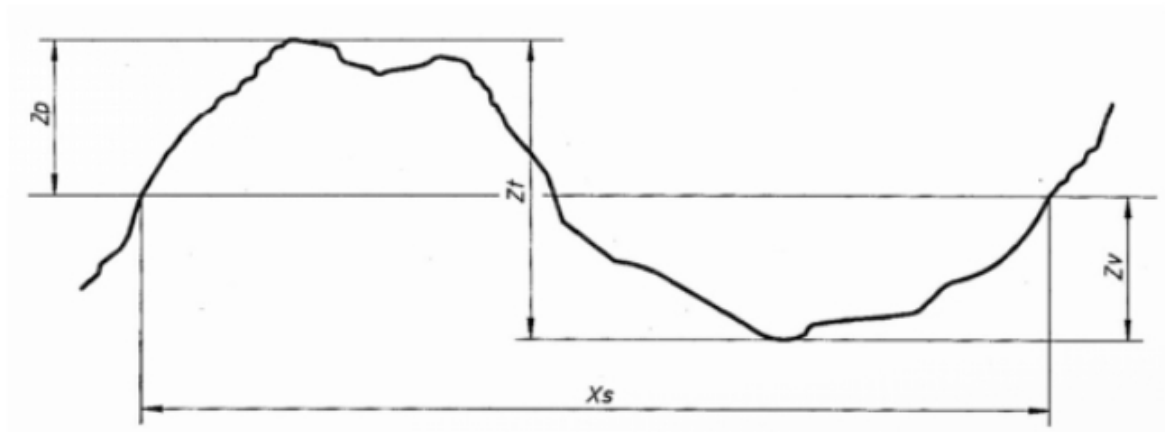


그림 3 — 프로파일 요소

3.2.8
세로축값(ordinate value)
 $Z(x)$
어떤 임의의 위치 x 에서 평가된 프로파일의 높이

비고 높이는 세로축이 X 축 아래에 놓여 있는 경우 음으로 간주되며, 그렇지 않은 경우는 양으로 간주된다.

3.2.9
국부 기울기(local slope)
 $\frac{dZ}{dX}$
위치 x_i 에서 평가된 프로파일의 기울기

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
그림 4를 확인하십시오.

비고 1 국부 기울기의 수치값과 파라미터 $P\Delta q$, $R\Delta q$ 및 $W\Delta q$ 는 세로 좌표 간격 ΔX 에 현저히 의존한다.

비고 2 국부 기울기를 평가하는 공식은 다음과 같다.

$$\frac{dz_i}{dx} = \frac{1}{60\Delta X} (z_{i+3} - 9z_{i+2} + 45z_{i+1} - 45z_{i-1} + 9z_{i-2} - z_{i-3})$$

위의 식에서는 사용한 필터에 대하여 KS B ISO 3274에 규정된 표본 간격이 사용되어야 한다. 여기에서 z_i 는 i 번째 프로파일점의 높이이고, ΔX 는 인접한 프로파일점 사이의 간격이다.

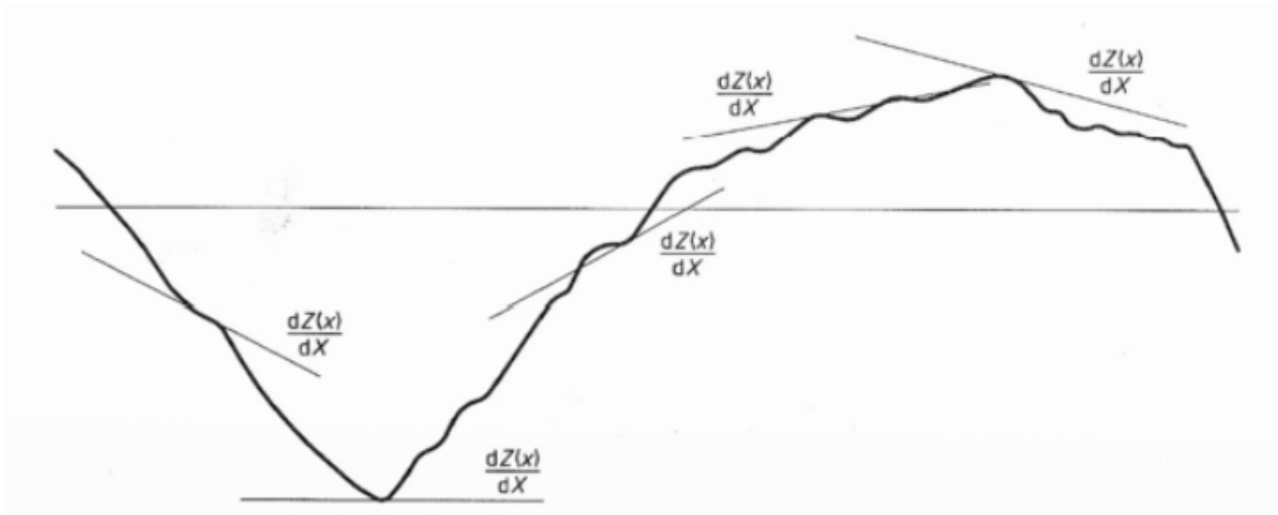


그림 4 — 국부 기울기

3.2.10**프로파일 산 높이(profile peak height)** Z_p

X축과 프로파일 산의 최고점 간 거리

그림 3 확인하십시오.

3.2.11**프로파일 골 깊이(profile valley depth)** Z_v

X축과 프로파일 골의 최저점 간 거리

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

그림 3 확인하십시오.

3.2.12**프로파일 요소 높이(profile element height)** Z_t

프로파일 요소의 산 높이와 골 깊이의 합

그림 3 확인하십시오.

3.2.13**프로파일 요소 폭(profile element width)** X_s

프로파일 요소와 교차하는 X축 선분의 길이

그림 3 확인하십시오.

3.2.14**c레벨에서 프로파일의 실제 길이(material length of profile at the level c)** $M_l(c)$

주어진 c레벨에서 X축에 평행한 선에 의해 프로파일 요소와 교차하는 구간 길이의 합

그림 5를 확인하십시오.

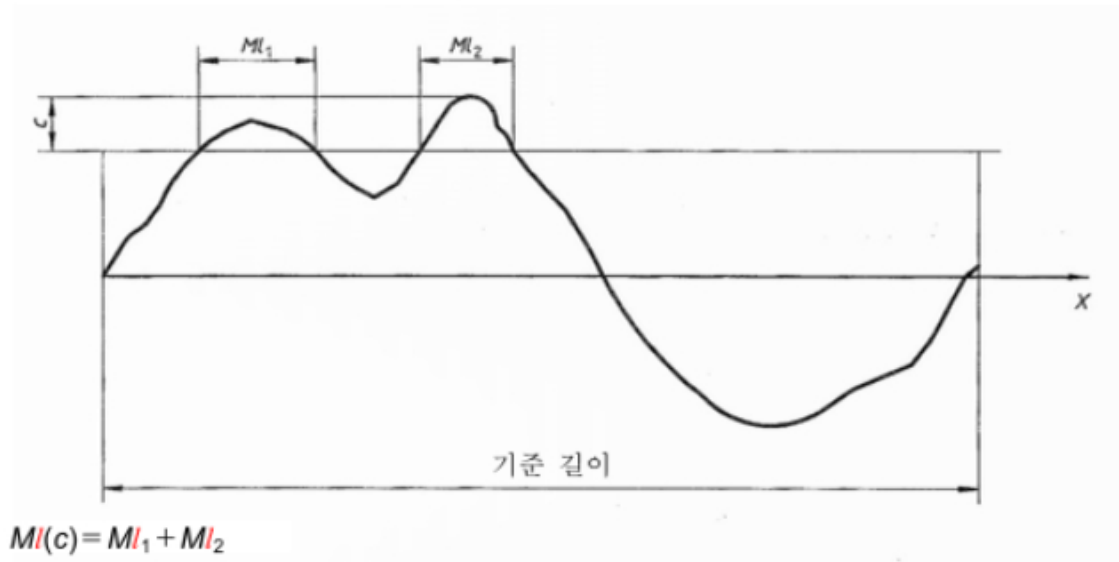


그림 5 — 실제 길이

4 표면 프로파일 파라미터의 정의(surface profile parameter definitions)

4.1 진폭 파라미터(산과 골)[amplitude parameters(peak and valley)]

4.1.1

최대 프로파일 산 높이(maximum profile peak height)

Pp, Rp, Wp

기준 길이 내에서 최대 프로파일 산 높이 Zp

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
그림 6 확인하시오.

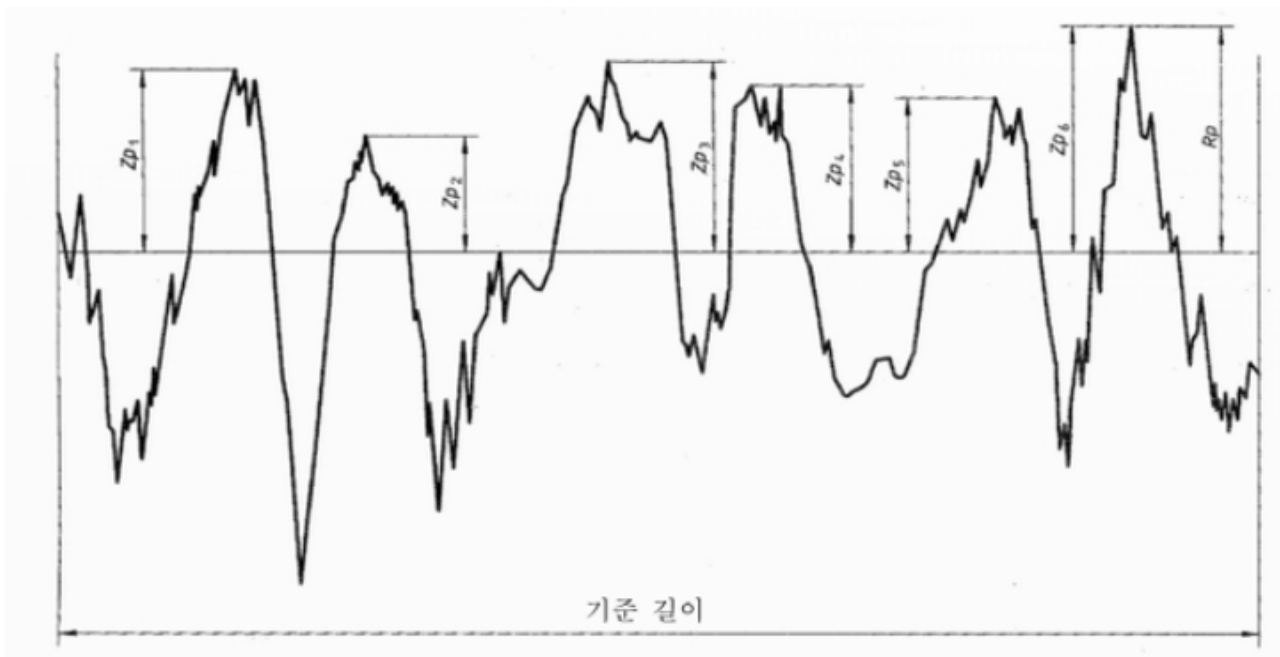


그림 6 — 최대 프로파일 산 높이(거칠기 프로파일의 보기)

4.1.2

최대 프로파일 골 깊이(maximum profile valley depth)

P_v , R_v , W_v

기준 길이 내에서 최대 프로파일 골 깊이 Z_v

그림 7 확인하십시오.

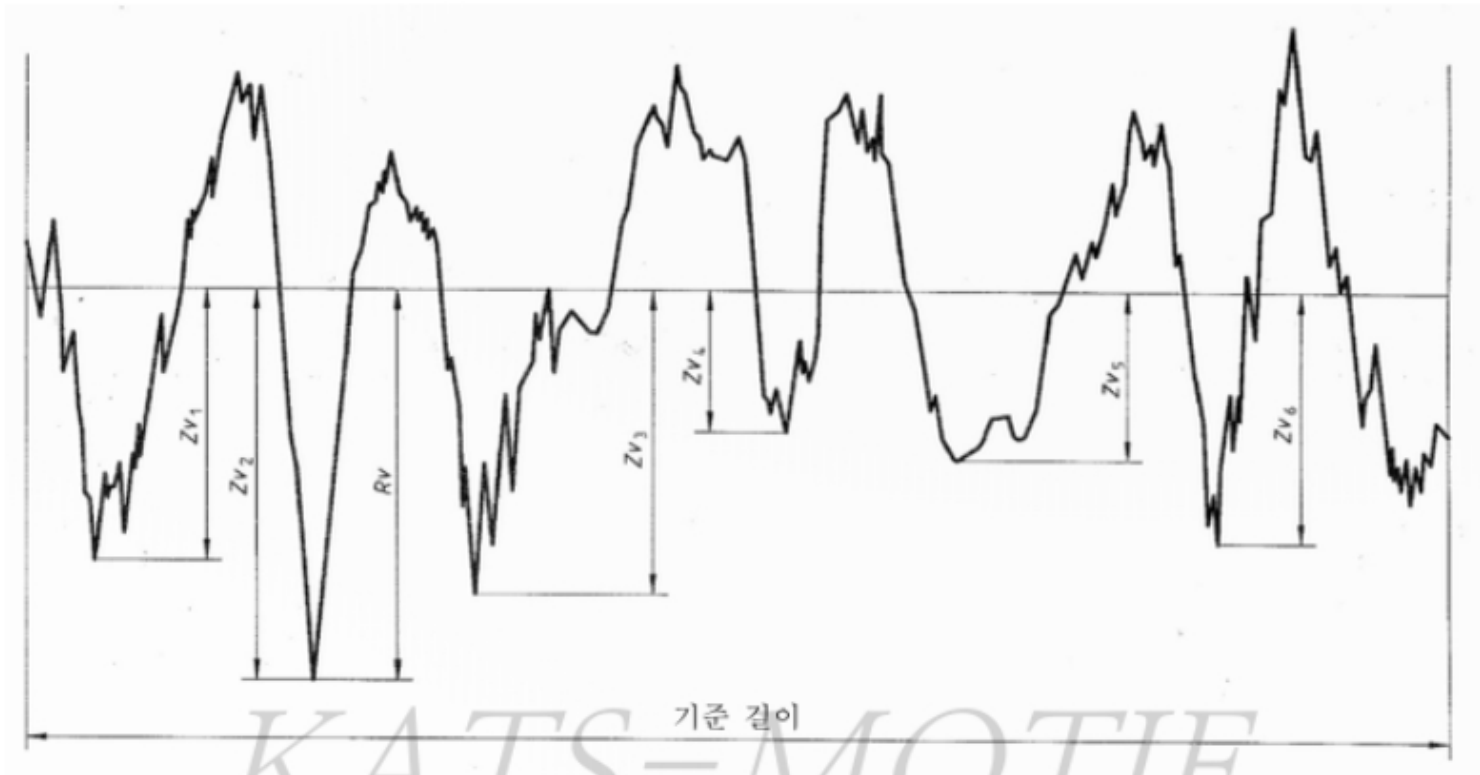


그림 7 — 최대 프로파일 골 깊이(거칠기 프로파일의 보기)

4.1.3

프로파일의 최대 높이(maximum height of profile)

P_z , R_z , W_z

기준 길이 내에서 최대 프로파일 산 높이 Z_p 와 최대 프로파일 골 깊이 Z_v 의 합

그림 8 확인하십시오.

비고 ISO 4287-1에서 기호 R_z 는 “불규칙성의 10점 높이”를 나타내는 데 사용되었다. 일부 국가에서는 R_z 파라미터를 측정하는 표면 거칠기 측정 기기를 사용하기도 한다. 따라서 서로 다른 유형의 기기로 얻은 결과 간의 차이가 항상 무시할 수 없을 정도로 작은 것은 아니기 때문에, 기존의 기술 문서와 도면을 사용할 때는 주의를 기울여야 한다.

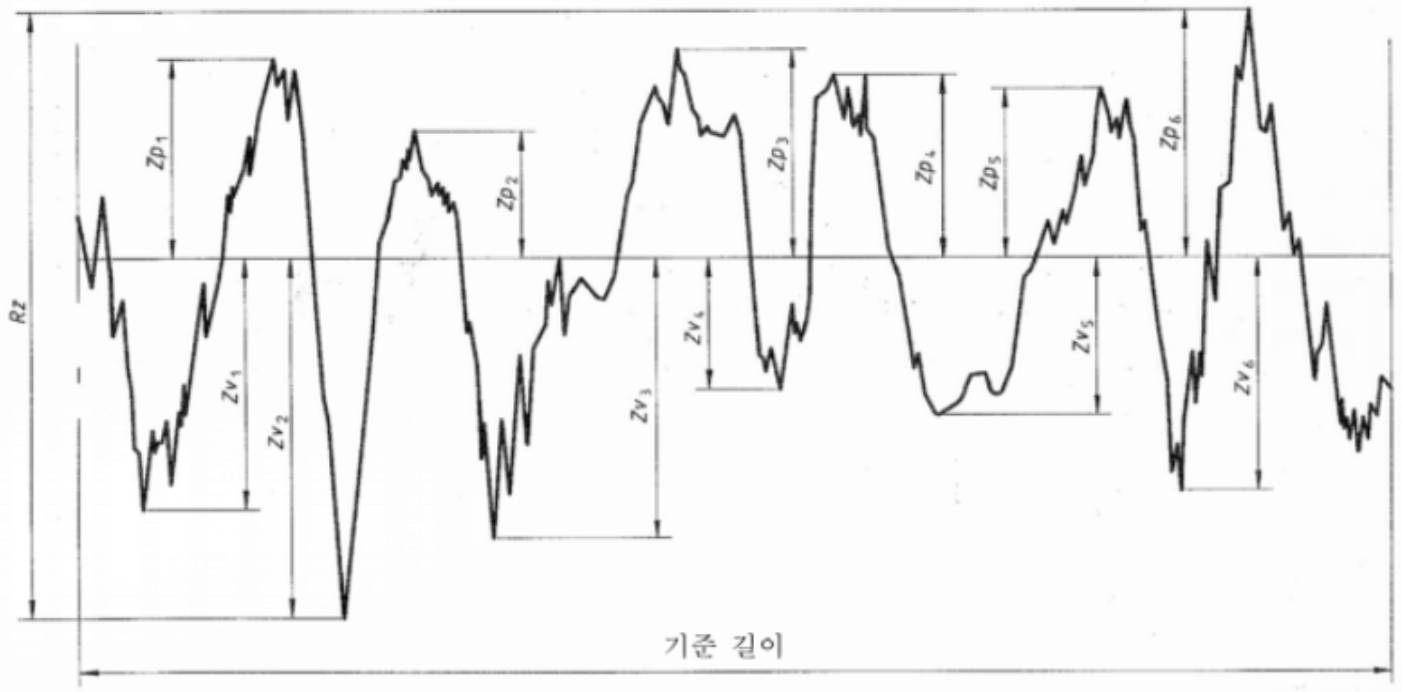


그림 8 — 프로파일의 최대 높이(거칠기 프로파일의 보기)

4.1.4

프로파일 요소의 평균 높이(mean height of profile elements)

P_c , R_c , W_c

기준 길이 내에서 프로파일 요소 높이 Z_t 의 평균값

$$P_c, R_c, W_c = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Z_{t_i}$$

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

그림 9 확인하십시오.

비고 파라미터 P_c , R_c 및 W_c 는 높이와 간격 구별을 요구한다. 별도로 규정하지 않은 경우, 기본 높이 구별은 P_z , R_z 및 W_z 의 각각 10 %이고, 기본 간격 구별은 기준 길이의 1 %이어야 한다. 이 두 조건은 모두 충족되어야 한다.

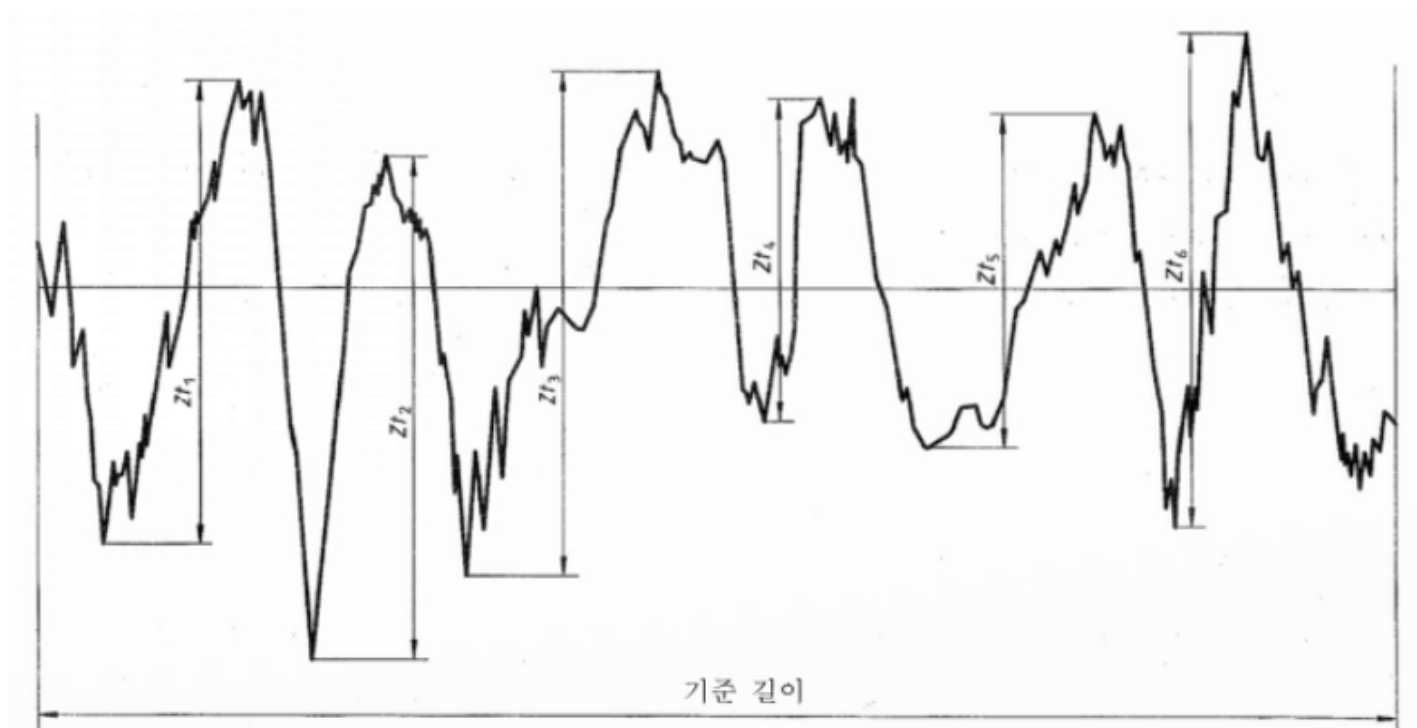


그림 9 — 프로파일 요소의 높이(거칠기 프로파일의 보기)

4.1.5

프로파일의 전체 높이(total height of profile)

P_t, R_t, W_t

평가 길이 내에서 최대 프로파일 산 높이 Z_p 와 최대 프로파일 골 깊이 Z_v 의 합

비고 1 P_t, R_t 및 W_t 는 기준 길이가 아니라 평가 길이에 대해 정의되기 때문에, 다음을 항상 모든 프로파일에 대해 참이다.

$$P_t \geq P_z : R_t \geq R_z : W_t \geq W_z$$

비고 2 기본 경우 P_z 는 P_t 와 동일하다. 이 경우 P_t 를 사용할 것이 권장된다.

4.2 진폭 파라미터(세로좌표의 평균)[amplitude parameters(average of ordinates)]

4.2.1

평가 프로파일의 산술 평균 높이(편차)(arithmetical mean deviation of the assessed profile)

P_a, R_a, W_a

기준 길이 내에서 절대 세로좌표값 $Z(x)$ 의 산술 평균

$$P_a, R_a, W_a = \frac{1}{l} \int_0^l |Z(x)| dx$$

경우에 따라서 $l = l_p, l_r$ 또는 l_w 가 된다.

4.2.2

평가 프로파일의 제곱 평균 평방근 높이(편차)(root mean square deviation of the assessed profile)

P_q, R_q, W_q

기준 길이 내에서 세로좌표값 $Z(x)$ 의 제곱 평균 평방근값

$$Pq, Rq, Wq = \sqrt{\frac{1}{l} \int_0^l Z^2(x) dx}$$

경우에 따라서 $l = lp, lr$ 또는 lw 가 된다.

4.2.3

평가 프로파일의 비대칭도(skewness of the assessed profile)

Psk, Rsk, Wsk

기준 길이 내에서 세로좌표값 $Z(x)$ 의 평균 세제곱값과 Pq, Rq, Wq 각각의 세제곱의 몫

$$Rsk = \frac{1}{Rq^3} \left[\frac{1}{lr} \int_0^{lr} Z^3(x) dx \right]$$

비고 1 위의 식은 Rsk 를 정의한다. Psk 와 Wsk 도 이와 유사한 방법으로 정의된다.

비고 2 Psk, Rsk 및 Wsk 는 세로좌표값의 확률 밀도 함수의 비대칭의 척도이다.

비고 3 이러한 파라미터는 고립된 산 또는 고립된 골에 의해 큰 영향을 받는다.

4.2.4

평가 프로파일의 첨도(kurtosis of the assessed profile)

Pku, Rku, Wku

기준 길이 내에서 세로좌표값 $Z(x)$ 의 평균 네제곱값과 Pq, Rq 또는 Wq 각각의 4차의 몫

$$Rku = \frac{1}{Rq^4} \left[\frac{1}{lr} \int_0^{lr} Z^4(x) dx \right]$$

비고 1 위의 식은 Rku 를 정의한다. Pku 와 Wku 도 이와 유사한 방법으로 정의된다.

비고 2 Pku, Rku 및 Wku 는 세로축 값의 확률 밀도 함수의 첨예도의 척도이다.

비고 3 이 파라미터는 고립된 산과 고립된 골에 의해 큰 영향을 받는다.

4.3 간격 파라미터(spacing parameters)

4.3.1

프로파일 요소의 평균 너비(mean width of the profile elements)

PSm, RSm, WSm

기준 길이 내에서 프로파일 요소 너비 Xs 의 평균값

$$PSm, RSm, WSm = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Xs_i$$

그림 10 확인하시오.

비고 파라미터 PSm, RSm 및 WSm 은 높이와 간격 구별을 필요로 한다. 별도로 규정되지 않은 경우, 기본 높이 구별은 Pz, Rz 및 Wz 각각의 10%이어야 하며, 기본 간격 구별은 기준 길이의 1%이어야 한다. 두 조건이 모두 충족되어야 한다.

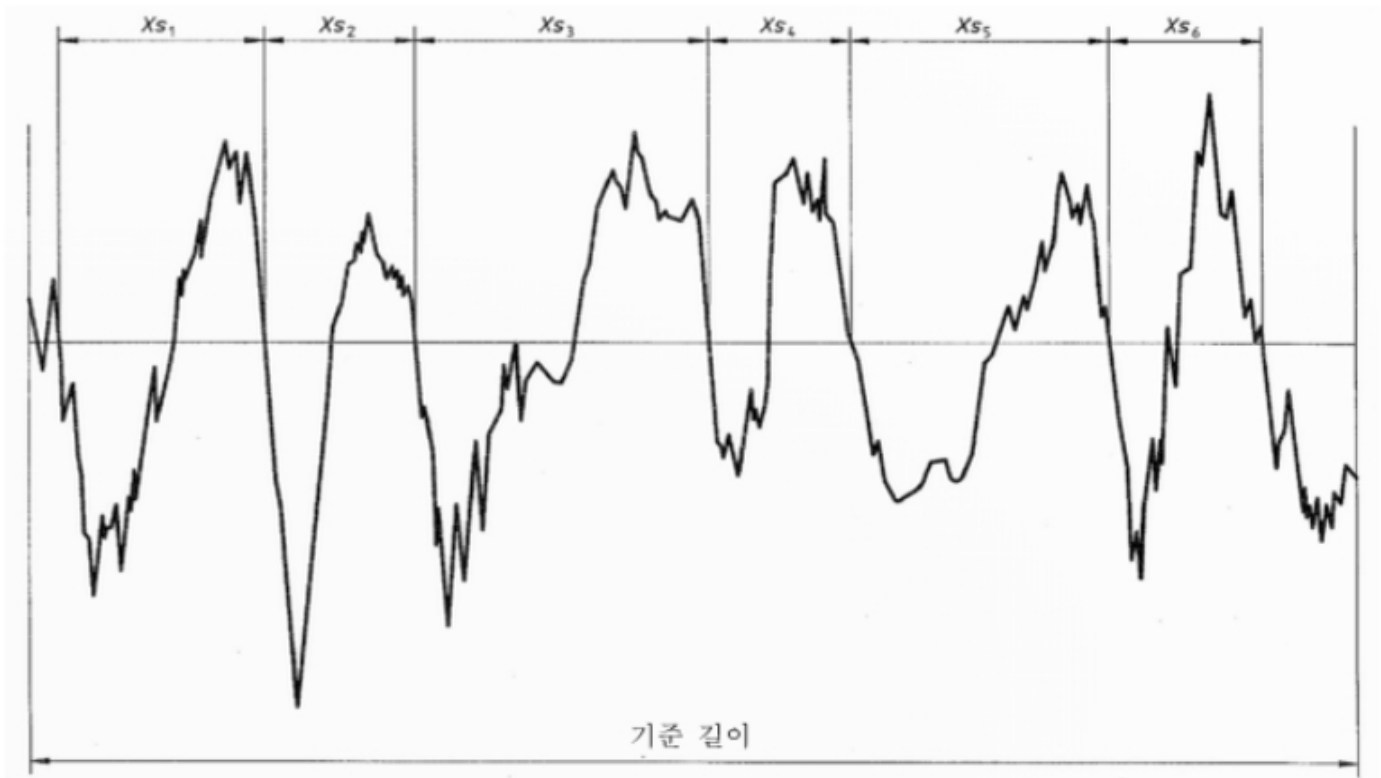


그림 10 — 프로파일 요소의 너비

4.3.2

산 계수(peak count number)

 PPc, RPc, WPc 참조 길이(L) 내에서 프로파일 요소(PSm, RSm, WSm)의 평균 너비의 수

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

$$PPc = \frac{L}{PSm}; RPc = \frac{L}{RSm}; WPc = \frac{L}{WSm}$$

비고 1 별도로 지정이 없다면, 참조 길이는 10 mm를 권장한다.

비고 2 산 계수를 계산할 때에는 RSm 의 높이 식별 경계는 $\pm 0.5 \mu m$ 를 권장한다.

4.4 혼합 파라미터(hybrid parameters)

4.4.1

평가 프로파일의 제곱 평균 평방근 기울기(root mean square slope of the assessed profile)

 $P\Delta q, R\Delta q, W\Delta q$ 기준 길이 내에서 세로축 기울기 dZ/dX 제곱 평균 평방근값

4.5 곡선 및 관련 파라미터(curves and related parameters)

비고 모든 곡선 및 이와 관련된 파라미터는 기준 길이가 아닌 평가 길이에 대해 정의된다. 이는 평가 길이가 더욱 안정적인 곡선 및 이와 관련된 파라미터를 제공하기 때문이다.

4.5.1

프로파일의 실체비(material ratio of the profile)

 $Pmr(c), Rmr(c), Wmr(c)$ 평가 길이에 대해 주어진 c레벨에서 프로파일 요소 $Ml(c)$ 의 실체 길이의 비

$$Pmr(c), Rmr(c), Wmr(c) = \frac{Ml(c)}{\ln}$$

4.5.2

단면의 실체비 곡선(material ratio curve of the profile)

(Abbott Firestone 곡선)

레벨의 함수로써 프로파일의 실체비를 나타내는 곡선

그림 11 확인하시오.

비고 이 곡선은 평가 길이 내에서 세로좌표값 $Z(x)$ 의 샘플 누적 확률 함수로 해석될 수 있다.

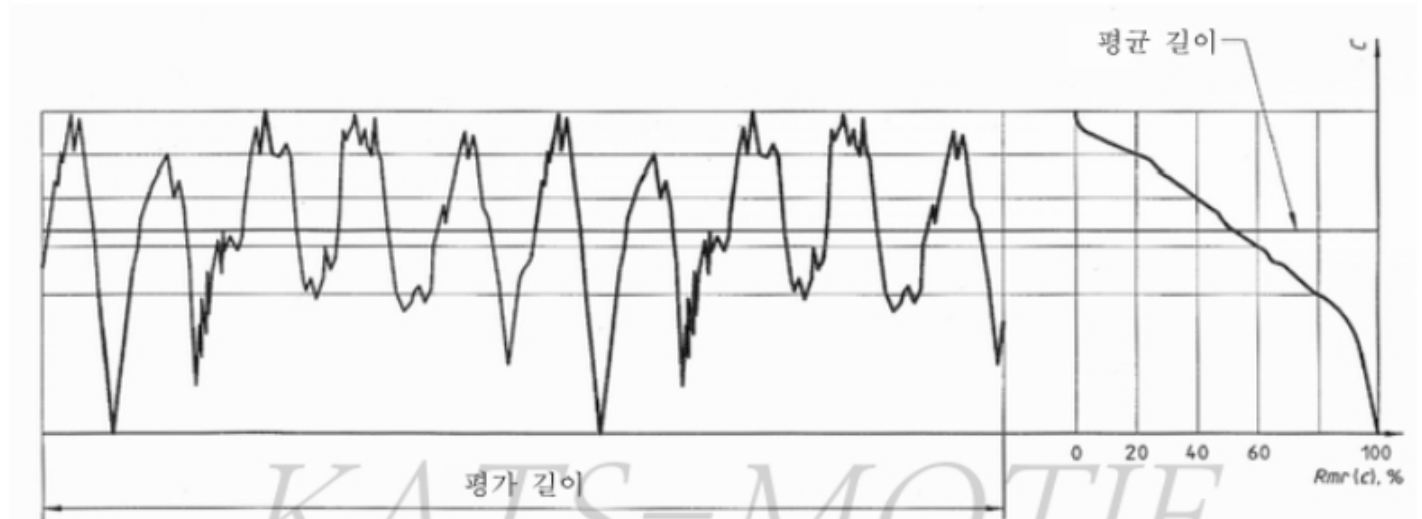


그림 11 — 실체비 곡선

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

4.5.3

프로파일 구간 높이 차(profile section height difference)

$P\delta c, R\delta c, W\delta c$

주어진 실체비의 두 구간 레벨 사이의 수직 거리

$$R\delta c = C(Rmr1) - C(Rmr2) : (Rmr1 < Rmr2)$$

비고 위의 식은 $R\delta c$ 를 정의한다. $P\delta c$ 와 $W\delta c$ 도 이와 유사한 방법으로 정의된다.

4.5.4

상대 실체비(relative material ratio)

Pmr, Rmr, Wmr

기준 $C0$ 와 관련된 프로파일 구간 레벨 $R\delta c$ 에서 결정된 실체비

$$Pmr, Rmr, Wmr = Pmr, Rmr, Wmr(C1)$$

여기에서

$$C1 = C0 - R\delta c (\text{또는 } R\delta c \text{ 혹은 } W\delta c)$$

$$C0 = C(Pmr0, Rmr0, Wmr0)$$

그림 12를 확인하시오.

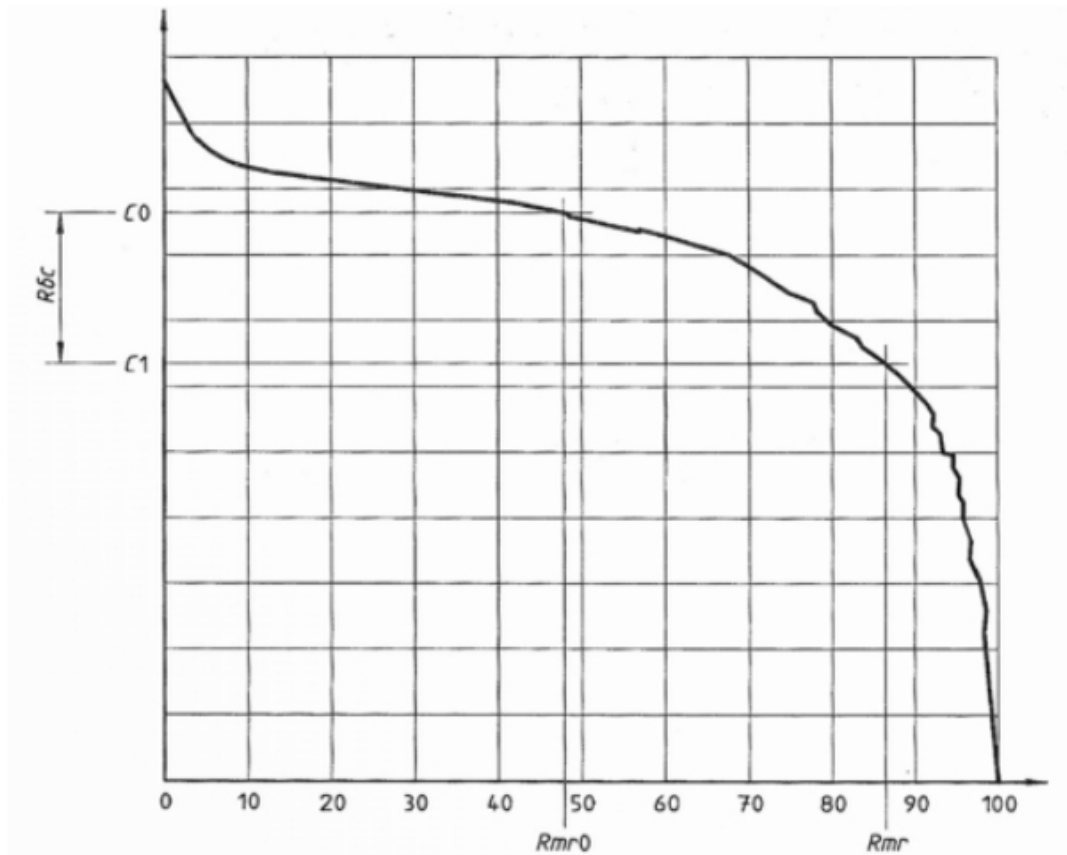


그림 12 — 프로파일 구간 레벨 분리

4.5.5

프로파일 높이 진폭 곡선(profile height amplitude curve)

평가 길이 내에서 세로좌표값 $Z(x)$ 의 표본 확률 밀도 함수

그림 13 확인하시오.

비고 프로파일 높이 진폭 곡선 파라미터의 경우, 4.2를 확인할 것.

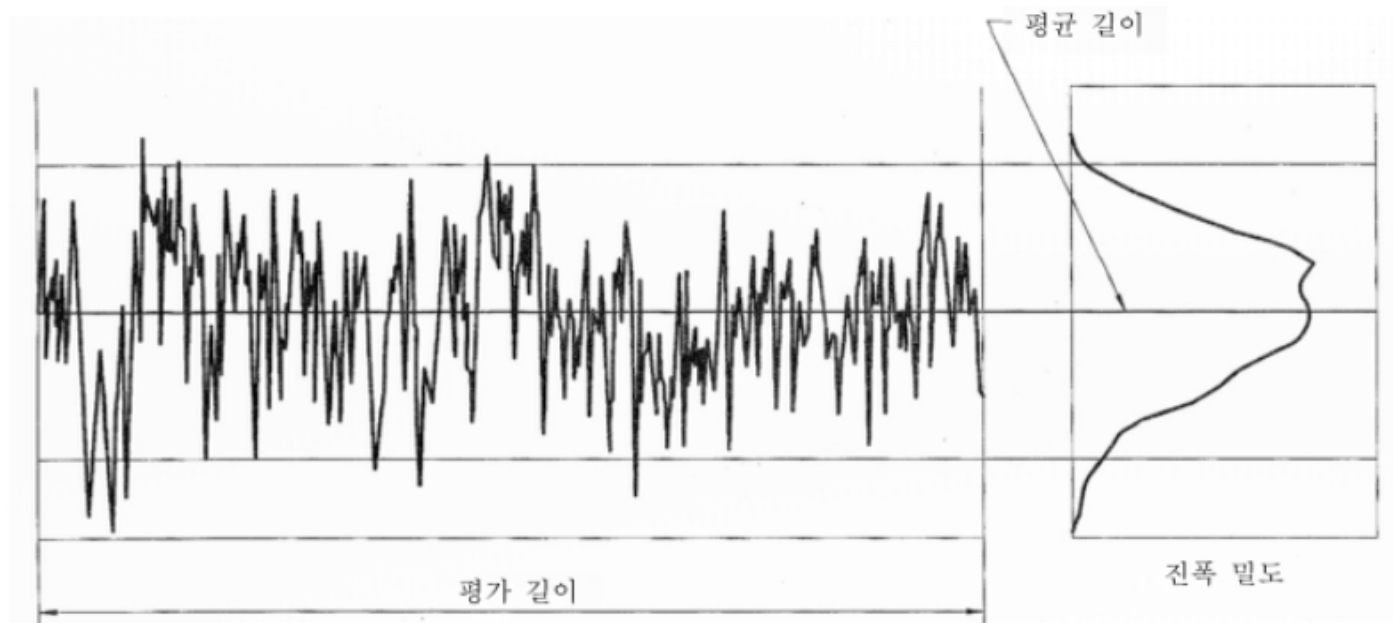


그림 13 — 프로파일 높이 진폭 분포 곡선

부속서 A
(규정)

대응 텍스트

컴퓨터를 통한 영숫자 표기를 용이하게 하기 위해, 다음의 문자 대응어가 권장된다.

파라미터	대응 텍스트
$P_{\Delta q}$	Pdq
$R_{\Delta q}$	Rdq
$W_{\Delta q}$	Wdq
$P_{\delta c}$	Pdc
$R_{\delta c}$	Rdc
$W_{\delta c}$	Wdc
λ_s	Ls
λ_c	Lc
λ_f	Lf

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 B (참고)

표면 평가 흐름도

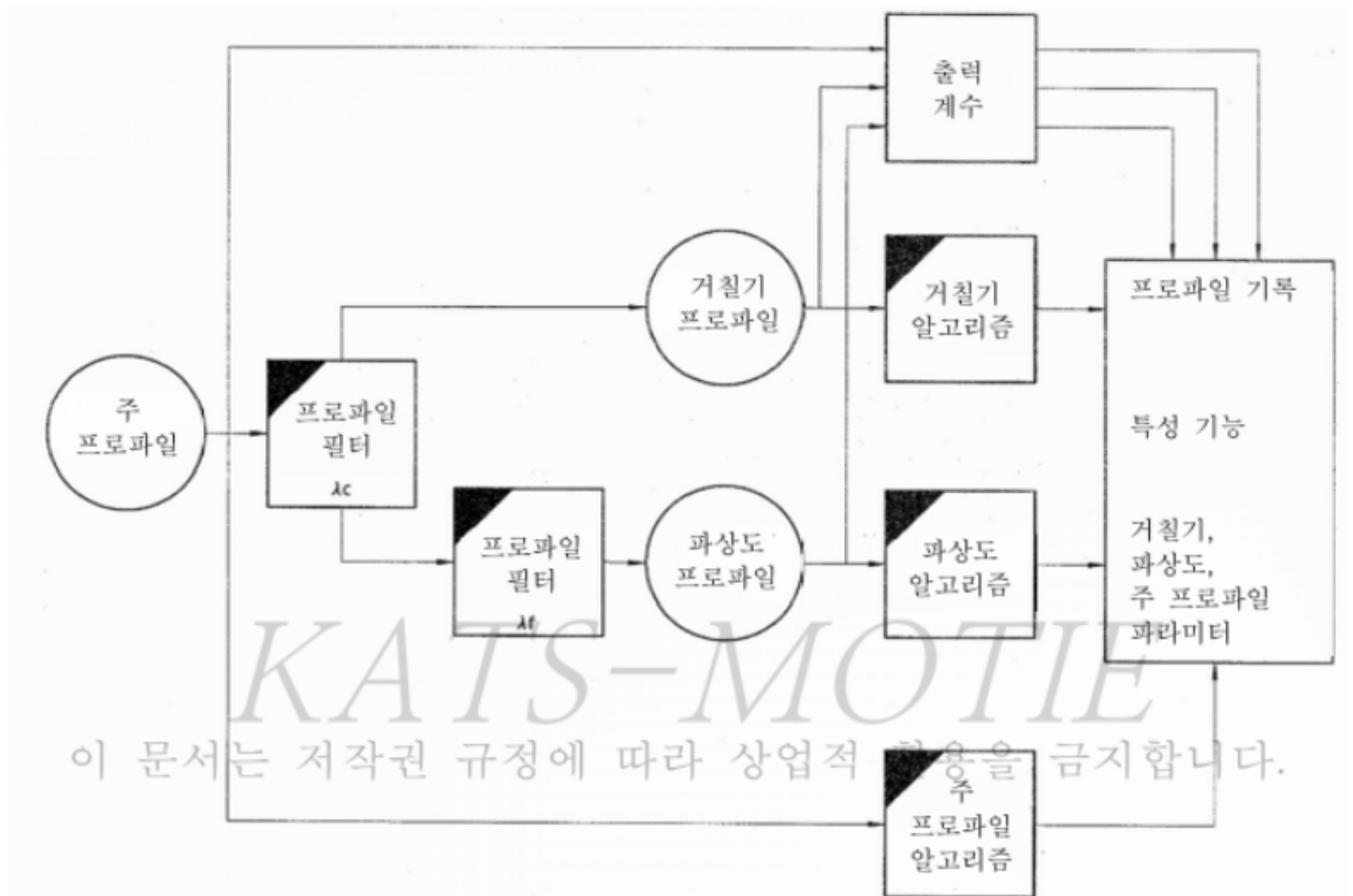


그림 B.1

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 사용을 금지합니다.

부속서 C
(참고)

ISO 4287-1:1984와 ISO 4287:1996 간의
기본 용어와 파라미터 기호의 비교

표 C.1 — 기본 용어

1997년판의 항	1997년판의 기본 용어	1984년판	1997년판
3.1.9	기준 길이	l	lp, lw, lr^a
3.1.10	평가 길이	l_n	ln
3.2.8	세로좌표값	y	$Z(x)$
3.2.9	국부 기울기	—	$\frac{dZ}{dX}$
3.2.10	프로파일 산 높이	y_p	Zp
3.2.11	프로파일 골 깊이	y_v	Zv
3.2.12	프로파일 요소 높이	—	Zt
3.2.13	프로파일 요소 너비	—	Xs
3.2.14	c레벨에서 프로파일의 실체 길이	η_p	$MI(c)$
^a 세 개의 서로 다른 프로파일에 대한 기준 길이는 lp (주 프로파일), lw (파상도 프로파일), lr (거칠기 프로파일)로 명명된다.			

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

표 C.2 — 표면 텍스처의 파라미터

1997년판의 항	1997년판의 변수	1984년판	1997년판	내에서 결정	
				평가 길이	기준 길이 ^a
4.1.1	최대 프로파일 높이	R_p	Rp^b		×
4.1.2	최대 프로파일 골 깊이	R_m	Rv^b		×
4.1.3	프로파일의 최대 높이	R_y	Rz^b		×
4.1.4	프로파일의 평균 높이	R_c	Rc^b		×
4.1.5	프로파일의 총 높이	—	Rt^b	×	
4.2.1	평가된 프로파일의 산술 평균 높이 (편차)	R_a	Ra^b		×
4.2.2	평가된 프로파일의 제곱 평균 평방근 높이(편차)	R_q	Rq^b		×
4.2.3	평가된 프로파일의 비대칭도	S_k	Rsk^b		×
4.2.4	평가된 프로파일의 첩도	—	Rku^b		×
4.3.1	프로파일 요소의 평균 너비	S_m	RSm^b		×
4.4.1	평가된 프로파일의 제곱 평균 평방근 기울기	Δ_q	$R\Delta q^b$		×
4.5.1	프로파일의 실체비		$Rmr(c)^b$	×	
4.5.3	프로파일 구간 높이 차	—	$R\delta c^b$	×	
4.5.4	상대 실체비	t_p	Rmr^b	×	
—	10점 높이(ISO 파라미터로 삭제됨)	R_z			

^a 이 기준 길이는 R -, W - 및 P -파라미터에 대해 각각 l_n , l_w , l_p 이다. l_p 는 l_n 과 동일하다.

^b 세 개의 프로파일(주 프로파일, 파상도 프로파일, 거칠기 프로파일)로 정의된 파라미터. 거칠기 프로파일 파라미터만이 이 표에 표시되어 있다. 하나의 보기로서, 세 개의 파라미터는 Pa (주 프로파일), Wa (파상도 프로파일), Ra (거칠기 프로파일)로 표기된다.

부속서 D (참고)

제품의 기하형상 명세(GPS) 적용표(매트릭스형)에 대한 관계

제품의 기하형상 명세(GPS) 적용표에 대한 완전한 정보는 ISO/TR 14638을 참조한다.

D.1 이 표준에 대한 정보와 그 용도

이 표준은 ISO 11562와 KS B ISO 3274와 함께 파상도 프로파일, 주 프로파일 및 그 파라미터를 일관된 방법으로 정의한 ISO 4287-1:1984의 주요 재작성 및 재구성물이다.

D.2 GPS 적용표에서의 위치

이 표준은 **그림 D.1**에 도식적으로 기술한 것과 같이, GPS 적용표 내의 거칠기 프로파일, 파상도 프로파일, 주 프로파일에 관한 일련의 표준 중 연결 링크 번호 2에 영향을 준다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

D.3 관련표준

관련표준은 그림 D.1에 표시된 일련의 표준 중에 있다.

GPS 기본 표준	GPS 공통표준						
	GPS 일반표준						
	연결 링크 번호	1	2	3	4	5	6
	크기						
	거리						
	반지름						
	각도						
	데이텀에 관계 없는 선의 형상						
	데이텀에 관계 있는 선의 형상						
	데이텀에 관계 없는 표면의 형상						
	데이텀에 관계 있는 표면의 형상						
	방향						
	위치						
	원주 런아웃(circular run-out)						
	토탈 런아웃(total run-out)						
	데이텀(datums)						
	거칠기 프로파일						
	파장도 프로파일						
	주 프로파일						
	표면 결함						
	엣지(edges)						

그림 D.1 — GPS 적용표에서의 위치

참고문헌

- [1] ISO/TR 14638:1995, Geometrical product specifications(GPS) — Masterplan

비고 ISO/TR 14638은 폐지됐으며, 그 대체표준은 ISO 14638이고, 이에 대응하는 KS 표준이 KS B ISO 14638이다.

- [2] VIM:1993, International vocabulary of basic and general terms in metrology. BIPM, IEC, FCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

KS B ISO 4287:1997

해설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1 개요

1.1 제정의 취지

이 표준은 프로파일 방법을 이용하여 표면 텍스처(거칠기, 파상도 및 주 프로파일)를 측정하기 위한 용어, 정의, 파라미터를 규정하기 위해 제정되었다.

1.2 그간의 제·개정 경위

2003년 제정 이후 2008년 개정을 하고, 2013년 확인 처리를 하였으며, 2014년 개정과 2019년 확인 처리를 거쳐, 이번(2024년) 개정에 이르렀다.

2 이번 개정(2024년)

KS A 0001:2023에 맞추어 머리말을 신설하고 해설을 수정하였다. 표준 제목을 수정하고 인용표준을 수정하였다. 본체 내 뜻을 와/과로 수정하고, 일부 번역을 변경하였으며, 부속서 제목은 영문을 추가하였다. 또한 참고문헌을 수정하여 개정하였다. 주요 내용은 아래와 같다.

구분	개정 전	개정 후	비고
표준 제목	제품의 형상 명세(GPS) — 표면 조직 — 프로파일법: 용어, 정의 및 표면 조직의 파라미터	제품의 기하형상 명세(GPS) — 표면 텍스처 — 프로파일법: 용어, 정의 및 표면 텍스처의 파라미터	번역 수정
인용 표준	KS A ISO 3274, 기하학적 제품 규격(GPS) — 표면 조직 단면 곡선법 — 접촉(촉침식) 기기의 공칭 특성 KS B ISO 4288, 제품 형상 명세(GPS) — 표면 조직: 윤곽선 방법 — 표면 조직 평가의 규칙 및 절차 KS B ISO 11562, 기하학적 제품 규격(GPS) — 표면 조직: 단면 곡선법 — 위상 보정 필터의 도량형 특성	KS B ISO 3274, 제품의 기하형상 명세(GPS) — 표면 텍스처: 프로파일법 — 접촉(촉침식) 기기의 공칭 특성 KS B ISO 4288, 제품의 기하형상 명세(GPS) — 표면 텍스처: 프로파일법 — 표면 텍스처의 평가규칙과 절차 ISO 11562, Geometrical Product Specifications(GPS) — Surface texture: Profile method — Metrological characteristics of phase correct filters 비고 해당 표준은 폐지되었으며, 그 대체 표준인 ISO 16610-21에 대응하는 KS 표준은 KS B ISO 16610-21이다.	표준 제목 등 수정

KS B ISO 4287:1997

구분	개정 전	개정 후	비고
본체	기하학적 형상 표면 조직 1차 프로파일 표준 연결 번호 원주 흔들림 온 흔들림 에지(edges)	기하형상 기하형상 표면 텍스처 주 프로파일 연결 링크 번호 원주 런아웃(circular run-out) 토탈 런아웃(total run-out) 엣지(edges)	번역 수정
참고문헌	[1] KS B ISO 14638:2013, 제품 형상 명세(GPS) — 마스터플랜	[1] ISO/TR 14638:1995, Geometrical product specifications(GPS) — Masterplan 비고 ISO/TR 14638은 폐지됐으며, 그 대체표준은 ISO 14638이고, 이에 대응하는 KS 표준이 KS B ISO 14638이다.	

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.